

Feuille d'exercices 1 : quelques corrigés

Au fur et à mesure ...

Exercice 4. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

1. Comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy, pour $\epsilon = 1$ (par exemple), il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n \geq N \implies |u_n - u_N| < \epsilon = 1)$. Il résulte de l'inégalité triangulaire que pour tout $n \geq N$, on a $|u_n| = |u_n - u_N + u_N| \leq |u_n - u_N| + |u_N| < 1 + |u_N|$.

Si on pose $M = \max(|u_0|, |u_1|, \dots, |u_{N-1}|, 1 + |u_N|)$, il en résulte

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |u_n| \leq M$$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc bornée. (Démonstration très classique.)

2. On suppose qu'en plus d'être de Cauchy la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ possède une sous-suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ qui converge vers une limite l . Montrons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge elle-même vers l . Soit donc $\epsilon > 0$. Il existe un entier N tel que pour tous $p, q \geq N$, on a $|u_p - u_q| < \epsilon$. Comme on a $\phi(p) \geq p$, pour tous $p, q \geq N$, on a $|u_{\phi(p)} - u_q| < \epsilon$ dont il résulte

$$|u_q - l| = |u_q - u_{\phi(p)} + u_{\phi(p)} - l| \leq |u_q - u_{\phi(p)}| + |u_{\phi(p)} - l| < \epsilon + |u_{\phi(p)} - l|.$$

On choisit alors p assez grand (et plus grand que N pour continuer d'avoir $|u_{\phi(p)} - u_q| < \epsilon$) pour avoir $|u_{\phi(p)} - l| < \epsilon$. On a montré qu'il existe $N \in \mathbb{N}$, tel que pour tous $q \geq N$, on a $|u_q - l| < 2\epsilon$. Ce qui conclut la démonstration.

3. Comme la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, elle est bornée d'après 1). D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, elle possède donc au moins une sous-suite convergente. D'après 2), comme elle est de Cauchy et possède une sous-suite convergente, elle converge.

Remarque : une autre démonstration de ce résultat important est proposée dans le polycopié de Ch. Pallard qui utilise les notions de **limite supérieure** et **limite inférieure** sans les nommer.

Exercice 5. Soit $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée.

1. D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, la suite réelle u étant bornée, elle admet au moins une valeur d'adhérence.
2. On suppose que la suite réelle u est bornée et qu'elle n'admet qu'une seule valeur d'adhérence l .

On raisonne par l'absurde et on suppose que la suite u ne converge pas vers l . Il existe donc $\epsilon_0 > 0$ tel que pour tout entier naturel N , il existe un entier $n \geq N$ tel que $|u_n - l| \geq \epsilon_0$. Montrons qu'on peut construire une sous-suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ de la suite u (associée à une certaine fonction extractrice ϕ qu'on va construire par récurrence) qui vérifie

$$(*) : \forall p \in \mathbb{N}, \quad |u_{\phi(p)} - l| \geq \epsilon_0.$$

Pour $N = 0$, il existe $n_0 \geq 0$ tel que $|u_{n_0} - l| \geq \epsilon_0$. On pose alors $\phi(0) = n_0$.

Pour $N = \phi(0) + 1$, il existe $n_1 \geq \phi(0) + 1$ tel que $|u_{n_1} - l| \geq \epsilon_0$. On pose alors $\phi(1) = n_1$. Pour $N = \phi(1) + 1$, il existe $n_2 \geq \phi(1) + 1$ tel que $|u_{n_2} - l| \geq \epsilon_0$. On pose alors $\phi(2) = n_2$. Etc ... On construit ainsi $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ par récurrence.

La suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ est une sous-suite de u qui est donc bornée (comme u) et qui vérifie (*). D'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, il existe (au moins) une sous-suite $(u_{\phi(\psi(q))})_{q \in \mathbb{N}}$ de cette suite $(u_{\phi(p)})_{p \in \mathbb{N}}$ (où ψ est une certaine fonction extractrice) qui converge vers une certaine valeur d'adhérence α . Or, d'après (*), on a $|u_{\phi(\psi(q))} - \alpha| \geq \epsilon_0$ pour tout $q \in \mathbb{N}$. On fait alors tendre q vers $+\infty$ et on obtient $|\alpha - l| \geq \epsilon_0$. En particulier, α est distincte de l . La suite u aurait donc (au moins) deux valeurs d'adhérence, ce qui contredit l'hypothèse qu'elle n'en possède qu'une seule.

3. Le résultat établi en 2) ne reste pas vrai si la suite u n'est pas bornée. Considérer par exemple la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où $u_n = n(1 - (-1)^n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. D'après l'exercice 2, elle n'admet que la valeur d'adhérence 0, et pourtant elle diverge.

Exercice 9.

1. Soit $f_1 : x \mapsto 1/x$. On a pour tous $x, y \in [1, +\infty[$, $|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}| = \frac{|x-y|}{xy} \leq |x-y|$. Donc f_1 est 1-lipschitzienne sur $[1, +\infty[$.

Soit $\epsilon > 0$. Il existe $\delta = \epsilon$ tel que pour tous $x, y \in [1, +\infty[$, si $|x - y| < \delta = \epsilon$ alors $|f_1(x) - f_1(y)| \leq |x - y| < \epsilon$. Donc f_1 est uniformément continue sur $[1, +\infty[$.

2. On considère les suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ dans $]0, 1]$ définies par $x_n = \frac{1}{n}$ et $y_n = \frac{1}{2n}$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - y_n| = 0$ et pourtant $|f_1(x_n) - f_1(y_n)|$ ne tend pas vers 0 (ici $\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_1(x_n) - f_1(y_n)| = +\infty$). La fonction $f_1 : x \mapsto 1/x$ n'est donc pas uniformément continue sur $]0, 1]$. (Voir l'exercice 8 et le cours.)
3. On considère les suites $(x_n)_{n \geq 1}$ et $(y_n)_{n \geq 1}$ dans $\mathbb{R}$ définies par $x_n = \sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$ et $y_n = \sqrt{2n\pi}$. On a d'une part, en multipliant haut et bas par la quantité conjuguée (on peut également faire un DL !)

$$x_n - y_n = \left(\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} - \sqrt{2n\pi} \right) \frac{\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} + \sqrt{2n\pi}}{\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} + \sqrt{2n\pi}} = \frac{\pi/2}{\sqrt{\frac{\pi}{2} + 2n\pi} + \sqrt{2n\pi}}$$

qui tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Et pourtant, on a $|f_2(x_n) - f_2(y_n)| = |\sin(\frac{\pi}{2} + 2n\pi) - \sin(2n\pi)| = 1$ qui ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$. Donc la fonction $f_2 : x \mapsto \sin(x^2)$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

4. On a $f'_3(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et donc $0 \leq f'_3(x) \leq 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Il résulte alors de l'inégalité des accroissements finis (IAF) que $|f_3(x) - f_3(y)| \leq \sup_{z \in \mathbb{R}} |f'_3(z)| |x - y| \leq |x - y|$ pour tous $x, y \in \mathbb{R}$. La fonction f_3 est donc 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Elle est donc, en particulier, uniformément continue sur $\mathbb{R}$.
5. La fonction $f_4 : x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ peut être prolongée par continuité en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0^+} f_4(x) = 1$. On définit donc la fonction $\tilde{f}$ en posant $\tilde{f}(x) = f_4(x)$ pour tout $x \in]0, 1]$ et $\tilde{f}(0) = 1$. La fonction $\tilde{f}$ est continue sur l'intervalle fermé borné $[0, 1]$. Elle est donc uniformément continue sur $[0, 1]$ d'après le théorème de Heine. Comme $]0, 1]$ est inclus dans $[0, 1]$, $\tilde{f}$ est bien sûr uniformément continue sur $]0, 1]$. Or sur $]0, 1]$, la fonction $\tilde{f}$ n'est autre que la fonction f_4 , qui est donc uniformément continue sur $]0, 1]$.

Exercice 10. Soient f et g deux fonctions à valeurs réelles uniformément continues sur I intervalle de $\mathbb{R}$.

1. On veut montrer que $f + g$ est uniformément continue sur I . Soit donc $\epsilon > 0$.

Comme f est uniformément continue sur I , il existe $\delta_1 > 0$, tel que pour tous $x, y \in I$, $(|x - y| < \delta_1 \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon/2)$.

Comme g est uniformément continue sur I , il existe $\delta_2 > 0$, tel que pour tous $x, y \in I$, $(|x - y| < \delta_2 \implies |g(x) - g(y)| < \epsilon/2)$.

On pose alors $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$. Pour tous $x, y \in I$ tels que $|x - y| < \delta$, on a alors grâce à l'inégalité triangulaire

$$\begin{aligned} |(f + g)(x) - (f + g)(y)| &= |(f(x) - f(y)) + (g(x) - g(y))| \\ &\leq |f(x) - f(y)| + |g(x) - g(y)| < \epsilon/2 + \epsilon/2 = \epsilon. \end{aligned}$$

2. On suppose de plus f et g bornées sur I . Cela veut dire qu'il existe $M_1 > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, $|f(x)| \leq M_1$, et qu'il existe $M_2 > 0$ tel que, pour tout $x \in I$, $|g(x)| \leq M_2$. On veut montrer que la fonction produit fg est uniformément continue sur I . Soit donc $\epsilon > 0$. Comme à la question précédente, il existe un $\delta > 0$ commun tel que pour tous $x, y \in I$, $(|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{2M_2} \text{ et } |g(x) - g(y)| < \frac{\epsilon}{2M_1})$. Grâce à l'inégalité triangulaire, on a donc, pour tous $x, y \in I$ tels que $|x - y| < \delta$,

$$\begin{aligned} |(fg)(x) - (fg)(y)| &= |(f(x) - f(y))g(x) + f(y)(g(x) - g(y))| \\ &\leq |f(x) - f(y)| |g(x)| + |g(x) - g(y)| |f(y)| \\ &< \frac{\epsilon}{2M_2} M_2 + \frac{\epsilon}{2M_1} M_1 = \epsilon. \end{aligned}$$

Exercice 11. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. L'idée est d'utiliser la périodicité de f pour pouvoir appliquer le théorème de Heine. Notons quelques faits.

On sait que pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe un unique entier relatif $n_x \in \mathbb{Z}$ tel que $x - n_x T \in [0, T[$. (L'entier n_x n'est autre que la partie entière de x/T .)

On remarque que si $|x - y|$ est $< T$ alors les réels $x - n_x T$ et $y - n_x T$ appartiennent tous les deux à $[-T, 2T]$. En effet, si on a $-T < y - x < T$, alors on en déduit $-T < x - n_x T + y - x = y - n_x T < T + T$ puisque $0 \leq x - n_x T < T$.

La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$ donc, d'après le théorème de Heine, elle est uniformément continue sur $[-T, 2T]$, c'est-à-dire que :

$$(*) : \forall \epsilon > 0, \exists \delta = \delta(\epsilon) > 0, \forall x, y \in [-T, 2T], (|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon)$$

Montrons que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$. On se donne $\epsilon > 0$. Soit le $\delta = \delta(\epsilon) > 0$ de la propriété (*). On pose alors $\delta_1 = \min(\delta, T)$. Pour tous $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - y| < \delta_1$, on a $x - n_x T \in [-T, 2T]$ et $y - n_x T \in [-T, 2T]$ (car $|x - y| < T$), et $|(x - n_x T) - (y - n_x T)| = |x - y| < \delta$ donc $|f(x - n_x T) - f(y - n_x T)| < \epsilon$. Mais f est périodique de période T donc $|f(x) - f(y)| = |f(x - n_x T) - f(y - n_x T)| < \epsilon$. On a montré qu'il existe $\delta_1 > 0$ tel que pour tous $x, y \in \mathbb{R}$, $(|x - y| < \delta_1 \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon)$. Cela conclut la démonstration.

Exercice 15.

On pose, sous réserve de l'existence, $F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt$.

1. On note $f(x, t) = \frac{e^{-t}}{x+t}$. Si x est fixé dans $]0, +\infty[$, il est clair que la fonction partielle $t \mapsto f(x, t) = \frac{e^{-t}}{x+t}$ est continue sur le segment $[0, 1]$, donc l'intégrale $\int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt$ est bien définie. La fonction qu'on note F qui à x associe $\int_0^1 \frac{e^{-t}}{x+t} dt$ est donc bien définie sur $]0, +\infty[$.

En fait, la fonction $f : (x, t) \mapsto f(x, t) = \frac{e^{-t}}{x+t}$ est continue sur $]0, +\infty[\times [0, 1]$. Donc l'intégrale à paramètre F est continue sur $]0, +\infty[$.

2. On voit que f admet des dérivées partielles $\partial_x f$ en tout point (x, t) de $]0, +\infty[\times [0, 1]$ et $\partial_x f(x, t) = -\frac{e^{-t}}{(x+t)^2}$ et la fonction $(x, t) \mapsto \partial_x f(x, t)$ est continue sur $]0, +\infty[\times [0, 1]$. On en déduit que l'intégrale à paramètre F est une fonction de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et, pour tout $x \in]0, +\infty[$,

$$F'(x) = - \int_0^1 \frac{e^{-t}}{(x+t)^2} dt.$$

Grâce à cette expression, il est clair que $F'(x) \leq 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$ donc F est décroissante.

3. Pour tout $(x, t) \in]0, +\infty[\times [0, 1]$, on a $0 \leq f(x, t) \leq e^{-t}/x$. On en déduit, pour tout $x > 0$,

$$(*) \quad 0 \leq F(x) \leq \frac{1}{x} \int_0^1 e^{-t} dt.$$

En particulier, grâce au théorème des gendarmes, on obtient $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$.

4. Pour tout $(x, t) \in]0, +\infty[\times [0, 1]$, on a $\frac{e^{-1}}{t+x} \leq f(x, t)$. On en déduit, pour tout $x > 0$,

$$(**) \quad e^{-1} \int_0^1 \frac{1}{t+x} dt = e^{-1} (\ln(1+x) - \ln(x)) = e^{-1} \ln(1+1/x) \leq F(x).$$

Par comparaison, comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(1+1/x) = +\infty$, on déduit $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = +\infty$.

5. On améliore l'encadrement $(*)$ en minorant plus précisément. On a, pour tout $(x, t) \in]0, +\infty[\times [0, 1]$, $e^{-t}/(1+x) \leq f(x, t) \leq e^{-t}/x$. On en déduit, pour tout $x > 0$,

$$\frac{x}{x+1} \int_0^1 e^{-t} dt \leq xF(x) \leq \int_0^1 e^{-t} dt.$$

Il en résulte grâce au théorème des gendarmes que $\lim_{x \rightarrow +\infty} xF(x) = \int_0^1 e^{-t} dt = 1 - e^{-1}$.

6. On admet que $\forall t \in [0, 1]$, $1-t \leq e^{-t} \leq 1$. Cela va permettre d'améliorer l'estimation $(**)$. On a, pour tout $(x, t) \in]0, +\infty[\times [0, 1]$, $\frac{1}{t+x} - 1 \leq \frac{1}{t+x} - \frac{t}{t+x} = \frac{1-t}{t+x} \leq f(x, t) \leq \frac{1}{t+x}$. On en déduit, pour tout $x > 0$,

$$\int_0^1 \left(\frac{1}{t+x} - 1 \right) dt = \ln(1+x) - \ln(x) - 1 \leq F(x) \leq \ln(1+x) - \ln(x).$$

Pour tout $x \in]0, 1[$, on divise par $-\ln(x)$ tous les membres de cet encadrement. Les membres de droite et de gauche tendent alors vers 1 quand x tend vers 0^+ . On en déduit que $F(x)/(-\ln(x))$ tend aussi vers 1 quand x tend vers 0^+ par le théorème des gendarmes. Donc on a $F(x) \sim_{x \rightarrow 0^+} -\ln(x)$.

Exercice 17. Pour tout x dans $\mathbb{R}$ on pose

$$F(x) = \int_0^1 \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} dt \quad \text{et} \quad G(x) = \left(\int_0^x e^{-t^2} dt \right)^2.$$

1. On montre d'abord que les fonctions F et G sont bien définies et dérivables sur $\mathbb{R}$ et qu'elles vérifient pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) + G'(x) = 0$.

En effet, la fonction $g : t \mapsto e^{-t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$, la fonction $h : x \mapsto \int_0^x g(t) dt$ est la primitive de g sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0 et on a $G = h^2$. La fonction G est donc définie et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, et sa dérivée vérifie $G'(x) = 2g(x)h(x) = 2e^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

D'autre part, la fonction $f : (x, t) \mapsto \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$ et on voit que $\frac{\partial}{\partial x} f : (x, t) \mapsto \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) = -2xe^{-x^2(1+t^2)}$ est continue sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. Le théorème de dérivabilité des intégrales à paramètre du cours dit que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$(*) \quad F'(x) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x} f(x, t) dt = -2xe^{-x^2} \int_0^1 e^{-(xt)^2} dt = -2e^{-x^2} \int_0^x e^{-u^2} du.$$

On a fait le changement de variable $u = xt$ pour obtenir la dernière intégrale. Pour cela, on a supposé $x \neq 0$. Le cas $x = 0$ est facile car on a d'une part $F'(0) = -2 \cdot 0 \cdot e^0 \int_0^1 e^0 dt = 0$ et d'autre part $-2e^0 \int_0^0 e^{-u^2} du = 0$ donc l'égalité $(*)$ reste également valable pour $x = 0$.

De $(*)$ résulte immédiatement le fait que $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) + G'(x) = 0$.

2. On en déduit pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'égalité

$$(**) : F(x) + G(x) = F(0) + G(0) = \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

3. On a $0 < f(x, t) = \frac{e^{-x^2(1+t^2)}}{1+t^2} \leq e^{-x^2(1+t^2)} = e^{-x^2} e^{-(xt)^2} \leq e^{-x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et tout $t \in [0, 1]$. On en déduit que $0 \leq F(x) = \int_0^1 f(x, t) dt \leq \int_0^1 e^{-x^2} dt = e^{-x^2}$.

Il en résulte $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 0$. On fait alors tendre x vers $+\infty$ dans l'égalité $(**)$ et il en résulte $\left(\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt \right)^2 = \frac{\pi}{4}$. On conclut.